

1 关于电势差和电场力做功的说法中，正确的是()

- A. 电势差是矢量，电场力做的功是标量
- B. 在两点间移动电荷，电场力不做功，则两点间的电势差为零
- C. 在两点间被移动的电荷的电荷量越少，则两点间的电势差越大
- D. 在两点间移动电荷时，电场力做正功，则两点间的电势差大于零

【答案】

课后练习解析和答案 B解析：解决本题的关键是理解电势差的含义，知道电势差与电场力做功的关系。A.电势差是标量，功也是标量。故A 错误。

$W=Uq$ 知，在两点间移动电荷，电场力不做功，则两点间的电势

B.根据差为零。故B正确。 C.两点间的电势差与移动的电荷无关，由电场和两点的位置决定。故C 错误。

$W=Uq$ ，电场力做正功，但电荷带负电，则电势差小于零。故D U

D.根据错误。 故选B。

2 对于电场中q 成反比 荷电势能的变化就不再等于电场力所做的功

- A. B两点，下列说法正确的是()
- A. 电势差的定义式，说明两点间的电势差 U 与电场力做功 W 成正比 U
- B. A、B两点电势差等于将正电荷从A 点移到B点静电力所做的功
- C. 将1C 电荷从A 点移到B点，电场力做1J 功，两点电势差为1V
- D. 若电荷由A 点移到B点的过程，除受电场力外，还受其他力的作用，电

【答案】

C

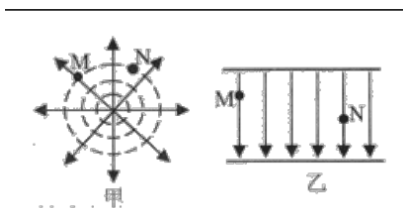
$W=Uq$ ，是运用物理量之比来定义物理量。

解析：A.电势差的定义式为电势差与试探电荷无关，由电场和AB 两点的位置决定。故A 错误；

$W=Uq$ ， A、B两点间的电势差等于将单位正电荷从A 点移到B U

BC.由点静电力所做的功，故B错误， C 正确。 D.电场力所做的功等于电势能的减少量，与其他力做功无关，故D 错误。 故选C。

- 3 如图所示，甲图中虚线是正点电荷产生的电场的等势面，乙图中箭头表示是匀强电场的场强。电场中各有两点M、N，以下说法正确的是

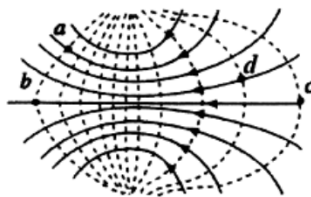


- A. 甲图中M、N两点的场强 E 相同，电势 φ 也相同
- B. 乙图中M、N两点的场强 E 相同，电势 φ 也相同
- C. 甲图中，带电粒子在M、N两点间移动，电场力做功为零
- D. 乙图中，带电粒子在M、N两点间移动，电场力做功为零

【答案】

C解析：本题考查场强与电势的区别、电场线和等势面的特点。A.场强是矢量，即有大小又有方向，甲图中两点的场强大小相等，但方向不同，故A错误。B.乙图是匀强电场，所以两点的场强大小相等，方向也相同，但沿着电场线电势要降低，故两点的电势不等，故B错误。C.甲图中两点在同一个等势面上，在同一等势面上移动电荷，电场力不做功，故C正确。D.乙图中两点的电势不等，有电势差，根据 $W=qU$ 在两点间移动电荷， qU 电场力要做功，故D错误。故选C。

- 4 小强在学习了等势面的知识后，来到实验室研究如图所示的电场，实线和虚线分别表示该电场的电场线和等势面，若a、b两点所处的等势面电势为0，相邻等势线间的电势差为2V，下列说法正确的是能为2eV



- A. a处电场强度等于b处电场强度
- B. c、b两点间的电势差大于c、a两点间的电势差
- C. 电子在c处具有的电势能为20eV
- D. 若将一电子在d处由静止释放，则运动至c点对应等势线时，具有的动

【答案】

D解析：本题考查电场的电场线和等势面，解决本题的关键是要知道电场线的疏密表示电场的强弱，沿电场线方向电势逐渐降低，以及知道电荷在等势面上移动电场力不做功，电荷在电场中的电势能等于它的电荷量乘以所在处的电势，电场力做正功，电势能减少，动能增加。A. a 处电场线比 b 处密集， a 处电场强度大于 b 处电场强度，A 选项错误；B. c 、 b 两点间的电势差等于 c 、 a 两点间的电势差，B 选项错误；C. 若以 a 、 b 两点所处的等势线电势为 0，由图可知， c 处与零势能点间有 10 个等势面间隔，已知相邻等势面间的电势差为 2V，且沿电场线方向电势降

$\varphi = 20\text{V}$ 低，可知 c 点电势能为，所以电子在 c 处具有的电势能为 C

$\varphi = -20\text{V}$ ， $W_{dc} = qU_{dc} = -20\text{eV}$ ，C 选项错误；P C

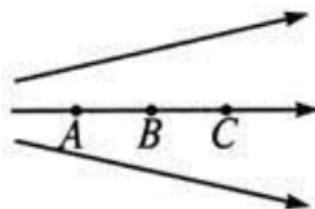
D. 电子从 d 处运动至 c 点处， d 、 c 两点电势差为 $U_{dc} = -2\text{V}$ ，故静电力做功

$W_{dc} = qU_{dc} = 2\text{eV}$ ，即电势能减少 2eV ，动能增加 2eV ，故 D 选项正确。故选 D。

5、答案：解析：本题要用到电势差的两种表述，有助于我们更好的理解描述电场能量的几个物理量间的关系。 $W_{ab} = qU_{ab} = q(\varphi_a - \varphi_b)$

5 电场中有 a 、 b 两点，已知 $\varphi_a = -500\text{V}$ ， $\varphi_b = 1500\text{V}$ ，将电荷量为 $q = -4 \times 10^{-9}\text{C}$ 的点电荷从 a 移到 b 时，求静电力做功 W_{ab}

6 如图所示的电场中，将电荷量为 2C 的正电荷分别由 A 到 B 点时，静电力所做的功分别是 30J 、 -6J ，(1) 如果取



A. C 两点移动

【答案】

15V ； -3V ； 18V ； -15V ； -18V ； 18V 解析：根据电场力做功与电势差的关系： $W_{AB} = qU_{AB}$ ，如果取 B 点为零势点；

$W_{AB} = qU_{AB}$ 根据得： $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{30\text{J}}{2\text{C}} = 15\text{V}$

$W_{CB} = qU_{CB}$ 根据得： $U_{CB} = \frac{W_{CB}}{q} = \frac{-6\text{J}}{2\text{C}} = -3\text{V}$

如果取 A 点为零势点；

$W_{AB} = qU_{AB}$ 根据得： $U_{AB} = \frac{W_{AB}}{q} = \frac{30\text{J}}{2\text{C}} = 15\text{V}$

$W_{CB} = qU_{CB}$ 根据得： $U_{CB} = \frac{W_{CB}}{q} = \frac{-6\text{J}}{2\text{C}} = -3\text{V}$

□□□ 通过此题的解答，我们对电势与势能零点的选取有关、电势差与势能零点的选取无关会有更加直观的感受。